

Лабораторная работа №8

Целочисленная арифметика многократной точности

Каймакджыоглу Мерич Дорук

2025-11-02

Содержание I

1. Информация

2. Вводная часть

3. Теоретические сведения & Реализация

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► **Каймакджыоглу Мериц Дорук**

1.1 Докладчик

- ▶ **Каймакджыоглу Мериш Дорук**
- ▶ Студент, кафедра Математического моделирования и искусственного интеллекта (ММиИИ)

1.1 Докладчик

- ▶ **Каймакджыоглу Мериш Дорук**
- ▶ Студент, кафедра Математического моделирования и искусственного интеллекта (ММиИИ)
- ▶ Российский университет дружбы народов

1.1 Докладчик

- ▶ **Каймакджыоглу Мериш Дорук**
- ▶ Студент, кафедра Математического моделирования и искусственного интеллекта (ММиИИ)
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032245391@pfur.ru

1.1 Докладчик

- ▶ **Каймакджыоглу Мериш Дорук**
- ▶ Студент, кафедра Математического моделирования и искусственного интеллекта (ММиИИ)
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032245391@pfur.ru
- ▶ <https://github.com/dorukme123>

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- ▶ Большинство криптографических систем (RSA, Эль-Гамаль) работают с числами размером в тысячи бит.

2.1 Актуальность

- ▶ Большинство криптографических систем (RSA, Эль-Гамаль) работают с числами размером в тысячи бит.
- ▶ Стандартные типы данных в языках программирования имеют ограничения по разрядности (32/64 бит).

2.1 Актуальность

- ▶ Большинство криптографических систем (RSA, Эль-Гамаль) работают с числами размером в тысячи бит.
- ▶ Стандартные типы данных в языках программирования имеют ограничения по разрядности (32/64 бит).
- ▶ Для реализации криптоалгоритмов необходим собственный программный инструментарий обработки чисел произвольной длины.

2.2 Объект и предмет исследования

► **Объект:** Длинная арифметика (Arbitrary-precision arithmetic).

2.2 Объект и предмет исследования

- ▶ **Объект:** Длинная арифметика (Arbitrary-precision arithmetic).
- ▶ **Предмет:** Алгоритмы поразрядного сложения, вычитания, умножения и деления в произвольной системе счисления.

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Программная реализация библиотеки для работы с большими целыми числами.

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Программная реализация библиотеки для работы с большими целыми числами.
- ▶ **Задачи:**

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Программная реализация библиотеки для работы с большими целыми числами.
- ▶ **Задачи:**
 - ▶ Изучить алгоритмы поразрядной обработки цифр.

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Программная реализация библиотеки для работы с большими целыми числами.
- ▶ **Задачи:**
 - ▶ Изучить алгоритмы поразрядной обработки цифр.
 - ▶ Реализовать функции сложения и вычитания с учетом переносов и заемов.

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Программная реализация библиотеки для работы с большими целыми числами.
- ▶ **Задачи:**
 - ▶ Изучить алгоритмы поразрядной обработки цифр.
 - ▶ Реализовать функции сложения и вычитания с учетом переносов и заемов.
 - ▶ Реализовать умножение методом «столбика».

2.3 Цели и задачи

- ▶ **Цель:** Программная реализация библиотеки для работы с большими целыми числами.
- ▶ **Задачи:**
 - ▶ Изучить алгоритмы поразрядной обработки цифр.
 - ▶ Реализовать функции сложения и вычитания с учетом переносов и заемов.
 - ▶ Реализовать умножение методом «столбика».
 - ▶ Протестировать корректность на контрольных примерах.

Раздел 3

3. Теоретические сведения & Реализация

3.1 Представление чисел

► Число представляется как массив $u = [u_1, u_2, \dots, u_n]$ в системе $b \geq 2$.

3.1 Представление чисел

- ▶ Число представляется как массив $u = [u_1, u_2, \dots, u_n]$ в системе $b \geq 2$.
- ▶ Знак числа хранится отдельно.

3.1 Представление чисел

- ▶ Число представляется как массив $u = [u_1, u_2, \dots, u_n]$ в системе $b \geq 2$.
- ▶ Знак числа хранится отдельно.
- ▶ Индексы обрабатываются справа налево (от младших разрядов к старшим).

3.2 Демонстрация

1. Основной алгоритм

```
import math
```

```
class BigInt:
```

```
    def __init__(self, digits, base=10):  
        self.u = digits  
        self.b = base  
        self.n = len(digits)
```

```
    def __repr__(self,):  
        return "".join(map(str, self.u))
```

```
def add_big_ints(u_list, v_list, b):  
    n = max(len(u_list), len(v_list))  
    u = [0] * (n - len(u_list)) + u_list
```

3.3 Выводы

- ▶ Успешно реализованы алгоритмы арифметики многократной точности.

3.3 Выводы

- ▶ Успешно реализованы алгоритмы арифметики многократной точности.
- ▶ Программа корректно обрабатывает переносы между разрядами.

3.3 Выводы

- ▶ Успешно реализованы алгоритмы арифметики многократной точности.
- ▶ Программа корректно обрабатывает переносы между разрядами.
- ▶ Полученные навыки являются фундаментом для последующей реализации криптосистем с открытым ключом.

3.3 Выводы

- ▶ Успешно реализованы алгоритмы арифметики многократной точности.
- ▶ Программа корректно обрабатывает переносы между разрядами.
- ▶ Полученные навыки являются фундаментом для последующей реализации криптосистем с открытым ключом.
- ▶ Реализованные алгоритмы позволяют выполнять вычисления с числами неограниченного размера.